💼 Proposta Comercial Executiva — Sistema Integrado de Gestão de Encomendas, Produção (3 Fornos) e Distribuição (5 Carrinhas)

Entidade Prestadora: EyeQ Lda
Marca Comercial: Inprooval® — *Processos Inteligentes, Resultados Reais.*
Destinatário: À atenção da Gerência — *Padaria da Vila (União Panificadora Central Arouquense, Lda)*
Âmbito Base: 3 Lojas Físicas + Centro de Produção (3 Fornos) + Frota de 5 Carrinhas (Particulares & Clientes Empresariais B2B) + Cockpit de Gestão
Módulo Extra (Add-On): App de Pedidos Diretos feitos pelos Clientes (`/encomendar`)
Data: 12 de Outubro de 2026 | **Versão:** 3.2 (`v2.1.2`)

1. Sumário Executivo: O Valor que Traduzimos para a Padaria da Vila

A **Padaria da Vila (*União Panificadora Central Arouquense, Lda*)** gere diariamente uma operação exigente que articula **3 lojas físicas**, um **centro de produção próprio com 3 fornos** e uma **frota de 5 carrinhas de distribuição** (4 dedicadas a rotas de clientes particulares e a 5.ª carrinha dedicada a 13 clientes empresariais e institucionais em Arouca).

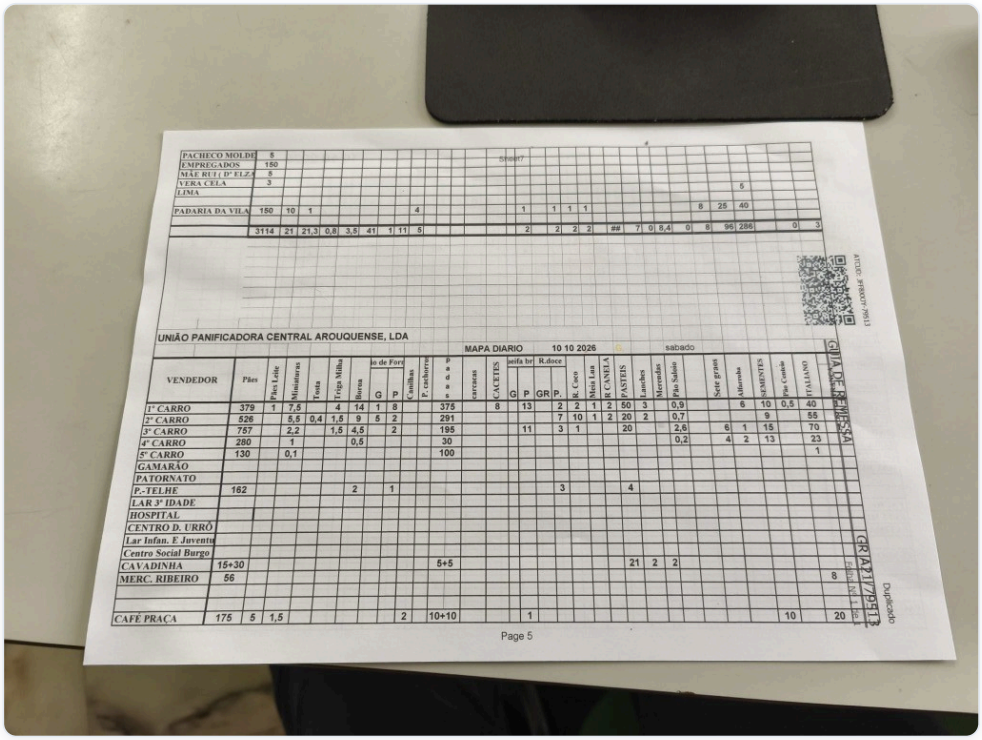
O trabalho desenvolvido pela **Inprooval®** transforma processos manuais baseados em papel, chamadas telefónicas e somas manuais num **ecossistema digital integrado, simples e à prova de falhas**, desenhado especificamente à medida da realidade de Arouca:

Antes da Solução Inprooval® (Operação Manual *As-Is*)	Depois da Solução Inprooval® (Operação Digital *To-Be*)	Impacto Direto no Negócio
Pedidos dispersos em papel, telefone e WhatsApp: Risco de esquecimentos, notas perdidas e dificuldade em alterar artigos depois de o pedido inicial ser anotado.	**Balcão Digital Multicanal (`/encomendas`):** Registo rápido com identificação do canal, edição livre de artigos a qualquer momento e impressão imediata na **Epson M249A TM-T20 (80mm)**.	**Zero pedidos esquecidos** e atendimento ao balcão em menos de 30 segundos.
Encomendas urgentes (< 3h) sem aviso imediato na produção e sem resposta rápida ao cliente quando falta um artigo.	**Alerta Sonoro/Visual (< 3h) com Decisão Artigo a Artigo (`/producao`):** O padeiro vê o canal, a loja e os artigos do pedido, aceita ou recusa artigo a artigo (✓ `Produzir` / ✕ `Não Produzir`), adiciona observações e notifica o cliente na App ou por WhatsApp.	**100% de controlo sobre urgências** e comunicação transparente e profissional com o cliente.
Recolha diária de papéis e criação manual da tabela Excel «Mapa Diário» das 5 Carrinhas e Clientes B2B ($45\ \text{min/dia}$ durante $363\ \text{dias/ano}$).	**Consolidação Automática em Tempo Real & Extração com 1 Clique do Excel Oficial «MAPA DIÁRIO» (`/entregas` e `/gestao`):** Soma automaticamente Base Fixa (1.º ao 4.º Carro), Matriz Semanal B2B (5.º Carro) e Pedidos Adicionais.	**Libertação direta de** $272,25\ \text{horas/ano}$ só na elaboração do Mapa Diário ($393,25\ \text{horas/ano}$ no global da operação).
Clientes sem visibilidade de quando a encomenda fica pronta na loja.	**Notificação Automática por WhatsApp na Loja (`/loja`):** Quando a loja dá a encomenda como pronta para entrega, abre automaticamente o WhatsApp para avisar o cliente que já pode levantar o seu pedido.	**Redução drástica de chamadas** para as lojas e maior satisfação do cliente.

2. Demonstração de Impacto Real: Processo *As-Is* (Papel/Excel Manual) vs. Libertação de Horas Anuais (*To-Be*)

2.1. Diagnóstico do Processo Atual (*As-Is* — 45 Minutos/Dia, 363 Dias/Ano)

Atualmente, durante 363 dias por ano, um colaborador despende 45 minutos todos os dias para recolher manualmente os pedidos apontados em papel nas lojas, cruzar com as quantidades fixas das carrinhas particulares (`1.º ao 4.º Carro`) e com os pedidos específicos de cada cliente empresarial (`5.º Carro`), efetuar somas parcelares à mão ou na folha de cálculo (como `15+30` , `5+5` , `10+10`) e preencher manualmente a grelha em Excel para imprimir o **«MAPA DIÁRIO»** que segue para os fornos e motoristas:



Evidência Real do Processo *As-Is* (10/10/2026): Na folha física acima observam-se as somas manuais introduzidas célula a célula (`15+30` , `5+5` , `10+10`), o cruzamento manual entre os 5 carros, as lojas e as instituições de Arouca (*Gamarão, Patronato, P.-Telhe, Lar 3.ª Idade, Hospital, Cavadinha, Merc. Ribeiro, Café Praça, Padaria da Vila, Empregados*), bem como erros de formatação na impressão do total (`##` na coluna de Pastéis por falta de largura da célula).

2.2. Contabilização Rigorosa da Libertação de Horas Anuais (45 min/dia × 363 Dias Operacionais / Ano)

Com a digitalização e automatização deste fluxo na plataforma **Inprooval®**, as quantidades da **Base Fixa (1.º ao 4.º Carro)** e da **Matriz Semanal B2B (5.º Carro)** ficam parametrizadas e editáveis no Cockpit de Gestão (`/gestao`), e todos os pedidos registados nas lojas ou na App somam-se **automaticamente e em tempo real** no Centro de Produção (`/producao`) e no gerador do Excel oficial (`/entregas`), libertando na totalidade os 45 minutos diários:

$$\text{Horas Anuais Libertadas no Mapa Diário} = \frac{45\ \text{min/dia}}{60} \times 363\ \text{dias/ano} = \mathbf{272,25}\ \text{horas / ano} \quad (\approx \mathbf{22,7}\ \text{horas / mês})$$

Tarefa Operacional Diária (`363 dias/ano`)	Tempo Manual Atual (*As-Is*)	Tempo Digital Inprooval® (*To-Be*)	Poupança Diária	Horas Libertadas / Mês	Horas Libertadas / Ano (`363 dias`)
1. Recolha e conferência de pedidos manuais em papel (3 lojas, telefone e mensagens dispersas)	12 min/dia	0 min/dia *(Sincronização direta)*	12 min/dia	6,05 h/mês	72,60 horas / ano

Tarefa Operacional Diária (`363 dias/ano`)	Tempo Manual Atual (*As-Is*)	Tempo Digital Inprooval® (*To-Be*)	Poupança Diária	Horas Libertadas / Mês	Horas Libertadas / Ano (`363 dias`)
2. Compilação das 4 Carrinhas Particulares (`1.º ao 4.º Carro`) (cruzamento da Base Fixa + encomendas extra por artigo)	12 min/dia	0 min/dia *(Cálculo automático)*	12 min/dia	6,05 h/mês	72,60 horas / ano
3. Compilação dos Clientes Empresariais B2B (`5.º Carro`) (verificar dia da semana + somas parcelares `15+30` , `10+10`)	11 min/dia	0 min/dia *(Matriz semanal ativa)*	11 min/dia	5,55 h/mês	66,55 horas / ano
4. Digitação no Excel «Mapa Diário», revisão de totais (`3.114 un.`) e preparação de folhas de forno	10 min/dia	0 min/dia *(Extração 1-Clique)*	10 min/dia	5,04 h/mês	60,50 horas / ano
SUBTOTAL 1 — Elaboração Diária do «Mapa Diário» (45 min/dia)	45 min/dia	0 min/dia	45 min/dia	22,69 h/mês	🎯 272,25 horas / ano
5. Balcões das 3 Lojas & Produção (alterações de encomendas sem rasuras em papel + aviso WhatsApp automático *"Encomenda Pronta"* que elimina chamadas)	20 min/dia *(agregado 3 lojas)*	0 min/dia *(Fluxo digital + WA)*	20 min/dia	10,08 h/mês	121,00 horas / ano
IMPACTO GLOBAL CONSOLIDADO NA PADARIA DA VILA	65 min/dia	0 min/dia	65 min/dia	32,77 h/mês	🏆 393,25 horas / ano

---

2.3. Tradução Económica das Horas Libertadas & Retorno do Investimento (ROI / Payback)

Considerando um custo médio empresa conservador de $10,50\ €\ /\ \text{hora}$ (incluindo vencimento base, TSU patronal, subsídios de férias/Natal e seguro de acidentes de trabalho) e um mês útil padrão de 160 horas por trabalhador:

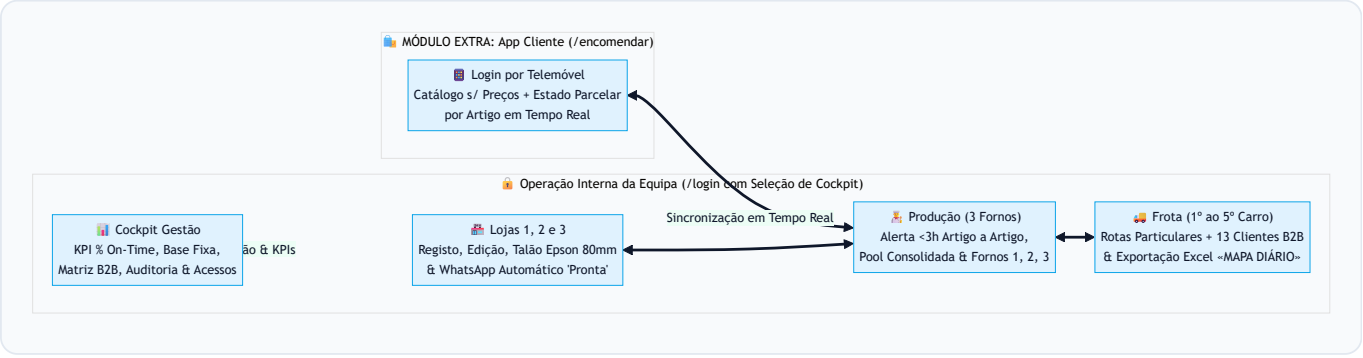
$$\text{Valor Anual Libertado só no Mapa Diário} = 272,25\ \text{h/ano} \times 10,50\ €/\text{h} = \mathbf{2.858,63}\ €\ /\ \text{ano}$$

$$\text{Valor Anual Global Libertado (Mapa Diário + 3 Lojas + Produção)} = 393,25\ \text{h/ano} \times 10,50\ €/\text{h} = \mathbf{4.129,13}\ €\ /\ \text{ano}$$

- **Equivalência em Tempo Humano:** As $272,25$ horas/ano libertadas apenas na elaboração do Mapa Diário equivalem a **1,7 meses completos de trabalho útil** (34 dias de 8 horas) de um funcionário todos os anos — subindo para **2,5 meses completos de trabalho/ano** ($393,25$ horas/ano) quando incluído o tempo poupado nos balcões das 3 lojas e na produção.
- **Payback do Investimento Base (`2.500,00 €`):**
  - Contabilizando **exclusivamente** os 45 minutos/dia poupados no Mapa Diário ($272,25\text{h/ano} = 2.858,63\ €/\text{ano}$), o investimento inicial de implementação de `2.500,00 €` **paga-se na totalidade em menos de** $10,5$ meses no primeiro ano.
  - Contabilizando a libertação global de horas na operação ($393,25\text{h/ano} = 4.129,13\ €/\text{ano}$), o investimento inicial **paga-se em apenas** $7,3$ meses.

---

3. Arquitetura Funcional da Solução e Jornadas (Equipa vs. Cliente)



3.1. Módulos Incluídos na Solução Operacional Base (Equipa Interna)

1. **Login por Cockpit de Trabalho (`/login`):**
   - Cada colaborador seleciona à entrada o seu posto (`Loja 1` , `Loja 2` , `Loja 3` , `Centro de Produção` , `Carrinhas` ou `Gestão`), visualizando apenas os ecrãs e encomendas da sua função.
2. **Balcão Multiloja e Edição Flexível de Encomendas (`/encomendas`):**
   - Registo de pedidos por canal (`Presencial` , `Telefone` , `WhatsApp`), possibilidade de adicionar ou eliminar artigos após o pedido inicial e impressão térmica calibrada para a **Epson M249A TM-T20 (80mm / 72mm úteis)**.
3. **Centro de Produção, Triagem Parcelar de Urgências e 3 Fornos (`/producao`):**
   - **Alerta Sonoro e Visual (≤ 3 Horas):** Mostra o canal, a loja/destino e permite aceitar ou recusar **cada artigo individualmente** (`✓ Produzir` / `✗ Não Produzir`), adicionar observações e enviar notificação por WhatsApp ao cliente.
   - **Pool Consolidada do Dia + 3 Cartões de Forno (`Forno 1` , `Forno 2` , `Forno 3`):** Soma todas as encomendas aceites com a Base Fixa das Carrinhas 1 a 4 e os Clientes B2B da Carrinha 5, com cronómetro de cozedura ao vivo.
4. **Balcão de Levantamento em Loja com WhatsApp Automático (`/loja`):**
   - Botão **« ✅ Dar Encomenda como Pronta p/ Entrega»** que abre automaticamente o WhatsApp para avisar o cliente, e registo da **Data e Hora Real de Levantamento**.
5. **Logística das 5 Carrinhas e Exportação do «Mapa Diário» (`/entregas`):**
   - Gestão diferenciada do `1.°` **ao** `4.° Carro` **(Particulares)** e do `5.° Carro` **(13 Clientes Empresariais B2B)**, navegação GPS Google Maps e exportação instantânea do ficheiro Excel **«MAPA DIÁRIO»**.
6. **Cockpit de Gestão e Controlo Executivo (`/gestao`):**
   - Indicadores em tempo real (Volume, Canais, Rankings e **Taxa de Pontualidade** `% On-Time`), configuração completa da **Base Fixa (1.º–4.º Carro)** (com edição/correção e eliminação de artigos + extração e importação Excel `.xlsx`), **Matriz Semanal B2B (5.º Carro)** com importação/exportação Excel, Logs de Auditoria e Gestão de Acessos.

---

4. Investimento, Parcelas e Cronograma de Entrega

4.1. Solução Operacional Base (3 Lojas + 3 Fornos + 5 Carrinhas + Cockpit de Gestão)

Componente	Descrição e Entregáveis Incluídos	Investimento (s/ IVA)	Condições de Pagamento
1. Setup, Personalização & Implementação Base	• Plataforma operacional completa já configurada com os 22 requisitos de Arouca + triagem parcelar por artigo e notificações WhatsApp. • Parametrização das 3 Lojas, 3 Fornos, 5 Carrinhas, Base Fixa (com edição de artigos e extração Excel) e 13 Clientes Empresariais B2B. • Calibração de impressão térmica na **Epson M249A TM-T20**. • Sessão de formação prática presencial/online à equipa e apoio no arranque (*Go-Live*).	**2.500,00 €**	**50% na Adjudicação** (`1.250,00 €`) **50% no Go-Live** (`1.250,00 €`)
2. Manutenção Mensal, Cloud & Suporte Técnico	• Alojamento Cloud de alta disponibilidade e Base de Dados sincronizada em tempo real. • Backups diários automáticos e registo de auditoria. • Suporte técnico prioritário e atualizações contínuas.	**250,00 € / mês**	Mensal (após Go-Live)

4.2. Módulo Extra Opcional (Add-On) — App de Pedidos Diretos pelo Cliente (`/encomendar`)

Módulo Extra (Add-On)	Benefícios e Funcionalidades Exclusivas	Investimento Extra (s/ IVA)
EXTRA: App de Pedidos Diretos pelos Clientes (`/encomendar`)	• **Jornada e Ecrã de Login Exclusivo para Clientes:** Acesso direto por telemóvel, independente do login da equipa. • **Catálogo Exclusivo de Quantidades (Sem Preços):** O cliente escolhe artigos, quantidades e notas sem exposição de preços. • **Tracking em Tempo Real com Estado Parcelar por Artigo:** No menu *«As Minhas Encomendas»*, o cliente acompanha as 4 etapas da encomenda, vê se cada artigo foi aceite ou recusado pela produção e lê as observações da padaria.	**+ 650,00 € (Setup Único)** **+ 50,00 € / mês**

---

5. Tempo de Desenvolvimento, Implementação e Entrega (Imediato)

Dado que a **Inprooval®** já desenvolveu e validou na íntegra todos os módulos operacionais (encontrando-se a versão `v2.1.2` pronta e funcional), o calendário de entrada em produção é **imediato**:

Fase de Entrega	Prazo após Adjudicação	Atividades no Terreno / Online
Fase 1: Validação Final de Dados & Impressora	**Dias 1 a 3**	Confirmação das quantidades da Base Fixa (1.º ao 4.º Carro), validação da Matriz Semanal dos 13 Clientes B2B (5.º Carro) e teste físico de impressão nas impressoras **Epson M249A TM-T20** das lojas.
Fase 2: Formação Prática por Posto de Trabalho	**Dias 4 a 5**	Sessão prática rápida (30 min por equipa) com Atendimento de Balcão, Centro de Produção (Fornos) e Motoristas das Carrinhas.
Fase 3: Go-Live Oficial & Operação Assistida	**Dia 6**	Arranque oficial em produção nas 3 Lojas, Centro de Produção e 5 Carrinhas com acompanhamento direto da Inprooval®.

EyeQ Lda / Inprooval®
Processos Inteligentes, Resultados Reais.
NIF: `515075337` • E-mail: `contacto@inprooval.pt`